

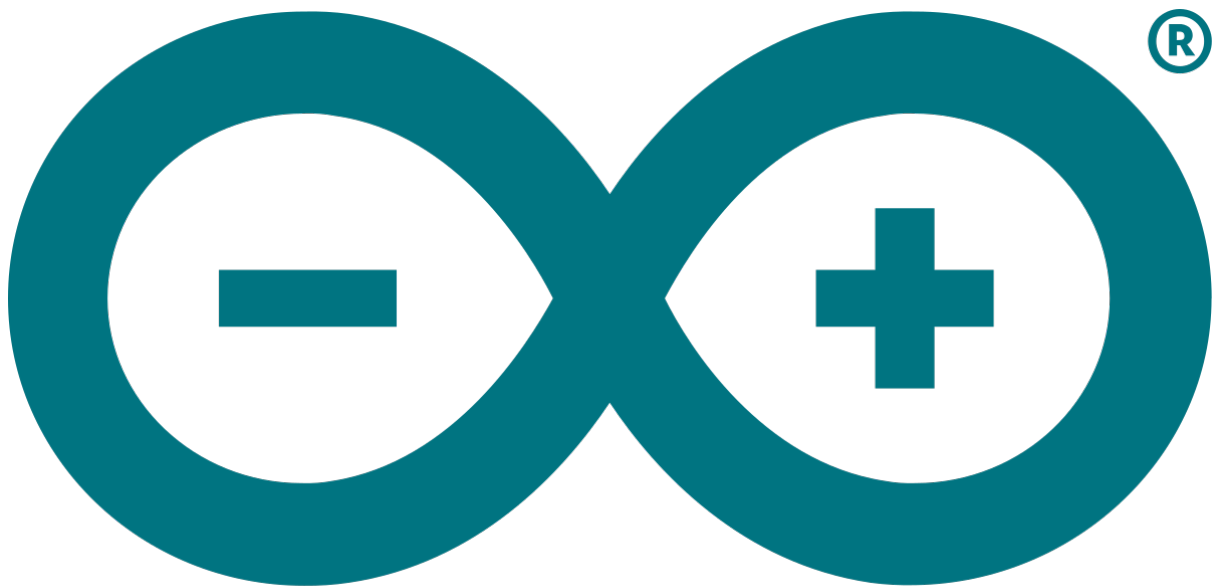
+

PROYECTO FINAL ARDUINO :D

ALUMNO: JUAN CRUZ CETRO

CURSO: 4TO 2DA COMPUTACIÓN

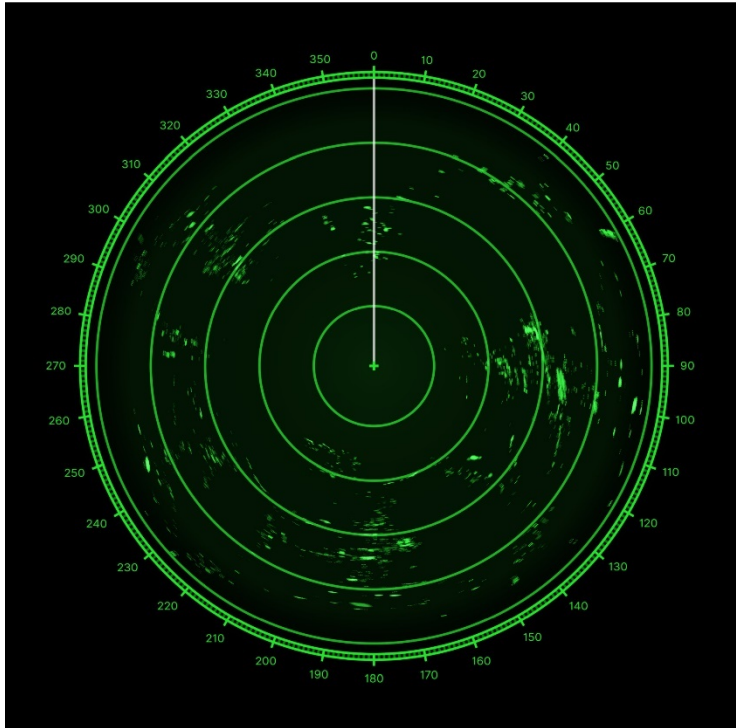
ESCUELA: ET32 DE 14 "GRAL DE SAN MARTIN"



ARDUINO

CARPETA DE CAMPO:

El proyecto se enfoca en el desarrollo y uso de un Radar capaz de detectar objetos o personas que haya a su alrededor y calcular su distancia. Pero, antes que nada...



¿Que es un radar?

Un radar es un sistema tecnológico diseñado para detectar, localizar y seguir objetos, como aeronaves, barcos, vehículos terrestres o incluso condiciones meteorológicas, mediante el uso de ondas electromagnéticas. El término "radar" es una abreviatura de "Radio Detection and Ranging" (detección y medición por radio).

La operación básica de un radar implica el envío de pulsos de ondas electromagnéticas (generalmente microondas) desde una antena. Estos pulsos chocan contra los objetos en su camino y parte de la energía se refleja de vuelta hacia la antena del radar. Al medir el tiempo que tarda en regresar la señal reflejada, junto con la información sobre la dirección y la frecuencia del pulso, el radar puede determinar la distancia, la dirección y, en algunos casos, la velocidad del objeto detectado.

Los radares se utilizan en diversas aplicaciones, que incluyen:

Defensa: En aplicaciones militares, los radares se utilizan para la detección de aeronaves, misiles y otros objetos que podrían representar una amenaza.

Navegación: En la navegación aérea y marítima, los radares ayudan a las aeronaves y barcos a evitar colisiones y a mantener un curso seguro.

Meteorología: Los radares meteorológicos se utilizan para monitorear y predecir el clima, detectando fenómenos como lluvias, tormentas, huracanes y otros eventos atmosféricos.

Control de Tráfico Aéreo y Terrestre: En la gestión del tráfico, los radares son esenciales para controlar el movimiento de aeronaves y vehículos en aeropuertos, puertos y carreteras.

Investigación Científica: Los radares también se utilizan en la investigación científica para estudiar la atmósfera, la ionosfera y otros fenómenos naturales.

Aplicaciones Civiles y de Seguridad: Los radares se emplean en aplicaciones civiles como sistemas de control de velocidad, detección de objetos en movimiento, sistemas de seguridad perimetral, entre otros.

Los radares han evolucionado significativamente desde su desarrollo inicial durante la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día existen diversas formas y tipos de radares, cada uno adaptado para su aplicación específica. Estos sistemas desempeñan un papel esencial en la sociedad moderna al proporcionar información valiosa para una variedad de propósitos.

¿Cuándo fue creado?

La historia de los radares se remonta a principios del siglo XX...

Primeras Investigaciones (1904-1930): La investigación sobre las ondas de radio y la detección de objetos mediante estas ondas comenzó a principios del siglo XX. En 1904, Christian Hülsmeyer, un inventor alemán, patentó el primer dispositivo de detección de objetos utilizando ondas de radio, que podría considerarse un precursor del radar. Sin embargo, sus esfuerzos iniciales no fueron ampliamente reconocidos.

Desarrollo del Radar en la Segunda Guerra Mundial (1930-1940): En la década de 1930, varios científicos de diferentes países estaban trabajando de manera independiente en el desarrollo de sistemas de detección basados en ondas de radio. En 1935, el físico británico Robert Watson-Watt presentó un memorando al gobierno británico proponiendo la utilización de ondas de radio para la detección de aeronaves enemigas. Este concepto se convirtió en la base del desarrollo del radar.



Inventor del primer Radar (1935)

Sistema Chain Home (1937): En 1937, Gran Bretaña instaló la primera cadena de radares conocida como "Chain Home". Este sistema de radar se utilizó para detectar aeronaves alemanas durante la Segunda Guerra Mundial y desempeñó un papel crucial en la defensa del país durante la Batalla de Inglaterra.

Desarrollos en otros países (1940s): Otros países, como Alemania, Estados Unidos y la Unión Soviética, también estaban trabajando en tecnologías de radar durante la guerra. En 1940, los alemanes desarrollaron el radar Freya, y los estadounidenses desarrollaron el radar SCR-270. Estos sistemas tenían aplicaciones tanto en la detección de aeronaves como en la navegación.

Posguerra y Desarrollo Civil (1945 en adelante): Después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología del radar se expandió y se aplicó en diversas áreas, como la navegación aérea y marítima, el control del tráfico aéreo y la meteorología. La mejora continua de la tecnología permitió el desarrollo de radares más sofisticados y precisos.

Radares Modernos y Aplicaciones Actuales: A lo largo de las décadas, los radares han evolucionado significativamente en términos de tecnología, rendimiento y aplicaciones. Se utilizan en una variedad de campos, incluyendo defensa, aviación, meteorología, control de tráfico, y aplicaciones científicas y comerciales.

19/9

Hoy empezamos con el proyecto HB 100 Doppler Radar



¿Que es un sensor Doppler?

Un sensor Doppler es un dispositivo que utiliza el efecto Doppler para medir cambios en la frecuencia de ondas, como las ondas de sonido o radio, para determinar la velocidad de un objeto que se está moviendo hacia o desde el sensor. El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida de una onda cuando la fuente de la onda o el observador se están moviendo en relación con la otra.

Principio de funcionamiento:

Efecto Doppler:

Cuando una onda se acerca a un observador, la frecuencia percibida aumenta.
Cuando una onda se aleja del observador, la frecuencia percibida disminuye.

Generación de ondas:

En el contexto de un sensor Doppler, se generan ondas, generalmente ondas de sonido o microondas, y se envían hacia un objeto en movimiento.

Reflexión de ondas:

Estas ondas se reflejan en el objeto en movimiento y regresan al sensor.

Detección de cambios de frecuencia:

El sensor mide los cambios en la frecuencia de las ondas reflejadas. Si hay un cambio en la frecuencia, se interpreta como un cambio en la velocidad del objeto.

Aplicaciones comunes:

Radares Doppler:

Utilizados en aplicaciones como radares meteorológicos para medir la velocidad del viento y en radares de tráfico para monitorear la velocidad de los vehículos.

Medicina:

En medicina, se utiliza en ultrasonido Doppler para medir el flujo sanguíneo y diagnosticar problemas vasculares.

Seguridad:

En sistemas de seguridad, como sensores de movimiento, para detectar la presencia de personas o animales en áreas específicas.

Ciencia del espacio:

En astronomía, se utilizan radares Doppler para medir la velocidad de estrellas y planetas.

Tipos de sensores Doppler:

Doppler de desplazamiento:

Mide cambios en la posición de un objeto a lo largo del tiempo.

Doppler de velocidad radial:

Mide la velocidad del objeto a lo largo de la línea de visión del sensor.

Doppler de frecuencia:

Mide la frecuencia de las ondas reflejadas para determinar la velocidad.

Consideraciones:

Angulo de incidencia:

El ángulo entre la dirección de la onda transmitida y la dirección del objeto en movimiento afecta la precisión de las mediciones.

Interferencias:

Factores como obstáculos, reflexiones múltiples y condiciones atmosféricas pueden afectar la precisión del sensor Doppler.

INVESTIGACIÓN:

Empezamos investigando acerca del proyecto y del radar, el profe nos dio un PDF acerca de una tesis de la marina que consistía en realizar lo mismo que queríamos hacer, leímos el PDF y vimos las líneas de código, entonces nos pusimos a probar el código cuando nos encontramos con el problema de que la librería Freq Period estaba desactualizada y ciertas líneas de código no funcionaban. Investigamos por internet varios sitios, cómo por ejemplo la página principal de Arduino, ciertos repositorios de Github, etc y no pudimos encontrar solución al problema. Como esto no nos llevaba a nada y realizar este proyecto era una tarea muy difícil que iba a llevar muchísimo esfuerzo y tiempo, decidimos optar por cambiar el proyecto al Sonar



Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar

La Escuela Naval Militar de la Argentina

es una institución dependiente de la Armada de la República Argentina creada a fines del siglo xix, cuya meta es formar ética, académica, profesional y físicamente a los futuros oficiales de la Armada, los cuales se reciben con la capacidad de desempeñarse en el ejercicio de las funciones y responsabilidades correspondientes a su competencia, y a contribuir a la defensa de los intereses nacionales en el mar.

26/9

El día de hoy empezamos viendo un video:

(Homemade 360 degree Radar/Sonar with Arduino)

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=v9FLTmL1GSw>

que explica básicamente el funcionamiento del sonar y como conectarlo y su respectivo código

Una vez visto el video empezamos a armar el proyecto, los componentes que necesitamos son:



Placa de Arduino:

Una placa de Arduino es una plataforma de hardware de código abierto diseñada para facilitar el desarrollo de prototipos de proyectos electrónicos. Está compuesta por un microcontrolador, que es un pequeño procesador integrado en la placa, y una serie de pines y conexiones que permiten la interacción con otros componentes electrónicos.

La placa Arduino cuenta con:

Microcontrolador:

La parte central de la placa es un microcontrolador. Arduino utiliza una variedad de microcontroladores de diferentes fabricantes, como Atmel, Microchip y others. El microcontrolador ejecuta el programa cargado en la placa y controla las operaciones del sistema.

Pines de Entrada/Salida (E/S):

Una característica fundamental de Arduino son los pines de entrada/salida (E/S). Estos pines permiten la conexión de sensores, actuadores y otros dispositivos electrónicos. Los pines se dividen en pines digitales y analógicos:

Pines digitales: Pueden ser configurados como entrada o salida y se utilizan para señales digitales (alto/bajo).

Pines analógicos: Permiten lecturas analógicas, lo que significa que pueden medir un rango continuo de valores, no solo 0 o 1.

Alimentación:

Las placas de Arduino se pueden alimentar a través de una variedad de fuentes, como USB, baterías o adaptadores de corriente. El voltaje de operación típico es de 5V, aunque algunas placas admiten rangos más amplios.

Regulador de Voltaje:

Muchas placas Arduino incluyen un regulador de voltaje que garantiza que el microcontrolador reciba un voltaje estable, incluso si la fuente de alimentación varía. Esto es crucial para el funcionamiento fiable del sistema.

Conexión USB:

La mayoría de las placas de Arduino tienen un puerto USB que permite la programación y la comunicación con la computadora host. Se puede utilizar para cargar programas en la placa y también para la comunicación serie con otros dispositivos.

Botón de Reinicio:

Un botón de reinicio permite reiniciar el programa en la placa sin tener que desconectarla y volver a conectarla.

Conectores de Entrada/Salida Adicionales:

Además de los pines digitales y analógicos, algunas placas de Arduino tienen conectores específicos para funciones especiales, como la conexión a módulos de comunicación inalámbrica o la expansión de E/S mediante placas de expansión llamadas "shields".

Memoria:

Arduino tiene dos tipos principales de memoria en el microcontrolador: la memoria Flash para almacenar el programa y la memoria RAM para almacenar variables y datos temporales durante la ejecución del programa.

Cristal Oscilador:

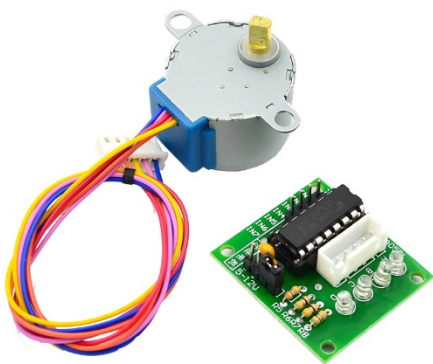
La mayoría de las placas de Arduino incorporan un cristal oscilador que proporciona la referencia de tiempo para el microcontrolador.

Interfaz de Programación:

Se programa mediante el software Arduino IDE (Integrated Development Environment), que permite escribir, cargar y depurar programas en la placa.

Código Abierto:

La filosofía de Arduino es el código abierto. Esto significa que el diseño de la placa, así como el software utilizado para programarla, están disponibles para que cualquiera los utilice, modifique y comparta.



Stepper motor:

Un motor paso a paso (o stepper motor en inglés) es un tipo de motor que convierte pulsos eléctricos discretos en movimientos mecánicos incrementales. Cada pulso eléctrico hace que

el motor gire un paso, y el número de pasos determina la posición angular del motor. Los motores paso a paso son ampliamente utilizados en aplicaciones que requieren control preciso del movimiento, como impresoras 3D, máquinas CNC, robots y en muchos proyectos que involucran placas de Arduino.

Estructura básica de un motor paso a paso:

Rotor y Estator: Al igual que otros motores, un motor paso a paso consta de un rotor (la parte que gira) y un estator (la parte fija). Sin embargo, a diferencia de los motores de corriente continua (DC), los motores paso a paso tienen un diseño específico para permitir el movimiento por pasos.

Tipos de motores paso a paso:

Motor Bipolar: Tiene dos bobinas y requiere una inversión de corriente para cambiar de polaridad y así realizar cada paso.

Motor Unipolar: Tiene una bobina por fase y utiliza un centro-tap (punto medio) para simplificar la dirección de la corriente.

Pasos y Ángulo de Paso:

Paso Completo (Full Step): Un paso completo corresponde a un ángulo específico de rotación, como 1.8 grados por paso en motores comunes. Esto significa que para realizar una rotación completa de 360 grados, se requieren 200 pasos (en un motor de 1.8 grados por paso).

Medio Paso (Half Step): Al intercalar pasos completos con la mitad de la corriente, se pueden lograr ángulos más pequeños por paso, mejorando la resolución del motor.

Control con Arduino:

Los motores paso a paso son controlados por medio de señales eléctricas pulsadas. Arduino, con su capacidad para generar pulsos digitales, es ideal para controlar motores paso a paso. Se utilizan puentes H o controladores específicos de motores paso a paso (como el popular A4988 o DRV8825) para gestionar la potencia y la dirección de las bobinas del motor.

Secuencia de Bobinas:

Para que un motor paso a paso se mueva, las bobinas deben activarse en una secuencia específica. Las secuencias más comunes son la secuencia "Full Step" y "Half Step". La biblioteca Stepper de Arduino simplifica la implementación de estas secuencias.

Torque y Velocidad:

El torque (fuerza de giro) de un motor paso a paso puede variar dependiendo del diseño del motor y de cómo se está alimentando. La velocidad del motor está limitada por factores como la carga mecánica y la capacidad de la fuente de alimentación.

Aplicaciones:

Los motores paso a paso son ideales para aplicaciones que requieren precisión en el posicionamiento angular, como máquinas de grabado, impresoras 3D, sistemas de automatización y robótica.

Consideraciones:

Es importante gestionar la corriente y la alimentación adecuadas para evitar sobrecalentamiento del motor.

Los motores paso a paso pueden perder pasos si se excede su capacidad de carga o velocidad.

**HC-SR04 sonar:**

El HC-SR04 es un sensor ultrasónico muy utilizado para medir distancias en proyectos electrónicos. Este dispositivo emplea ondas ultrasónicas para calcular la distancia entre el sensor y un objeto.

Principio de Funcionamiento:

Generación de Ondas Ultrasónicas: El HC-SR04 utiliza un transductor ultrasónico para generar ondas ultrasónicas, las cuales son ondas de sonido con frecuencias superiores al límite audible humano (generalmente por encima de 20 kHz).

Emisión y Recepción de Ondas: El sensor emite un pulso ultrasónico y luego espera a que el pulso sea reflejado por un objeto cercano. Un transductor diferente en el sensor recibe el eco de las ondas ultrasónicas reflejadas.

Cálculo de Distancia: La distancia entre el sensor y el objeto se calcula midiendo el tiempo que tarda el pulso ultrasónico en viajar hacia el objeto y regresar como eco. La velocidad del sonido en el aire (que es aproximadamente 343 metros por segundo a temperatura ambiente) se utiliza para convertir el tiempo en una distancia.

Componentes del HC-SR04:

Transductor Ultrasónico: Genera y recibe las ondas ultrasónicas.

Circuitos de Control: Incluyen un temporizador y un oscilador para gestionar la generación y recepción de pulsos ultrasónicos.

Conectores de Alimentación: Permiten conectar el sensor a una fuente de alimentación, típicamente +5V y GND.

Pines Trigger y Echo: El pin Trigger se utiliza para iniciar la emisión de pulsos ultrasónicos, y el pin Echo se utiliza para medir el tiempo de ida y vuelta de los pulsos.

Especificaciones Técnicas:

Rango de Medición: El HC-SR04 tiene un rango típico de medición de 2 cm a 400 cm, aunque el rendimiento puede variar según las condiciones ambientales y la configuración.

Ángulo de Detección: El sensor tiene un patrón de cono para la emisión y recepción de las ondas ultrasónicas, por lo que el ángulo de detección puede afectar la precisión en algunas situaciones.

Precisión: La precisión del sensor suele ser bastante buena, aunque factores como la temperatura y la calidad del entorno pueden influir en los resultados.

Uso con Arduino:

El HC-SR04 es fácil de usar con placas de Arduino. Se conecta a pines específicos de la placa, y la biblioteca proporcionada en el entorno de desarrollo Arduino facilita la lectura de las mediciones de distancia.

Aplicaciones Comunes:

Robótica: Utilizado para evitar obstáculos y realizar el mapeo de entornos.

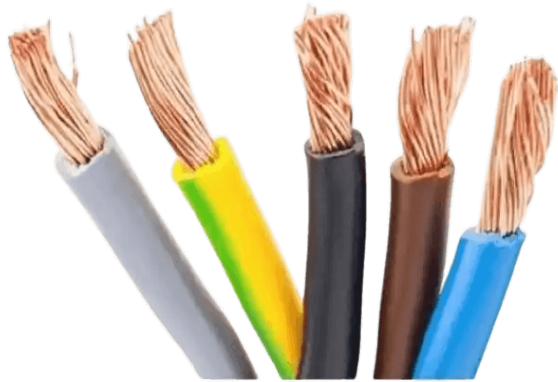
Automatización: En proyectos donde se necesita medir la distancia para controlar dispositivos o activar acciones específicas.

Sistemas de Alarma: Para detectar la presencia de objetos o personas en áreas específicas.

Consideraciones y Limitaciones:

La precisión puede disminuir en entornos con obstáculos que puedan dispersar las ondas ultrasónicas.

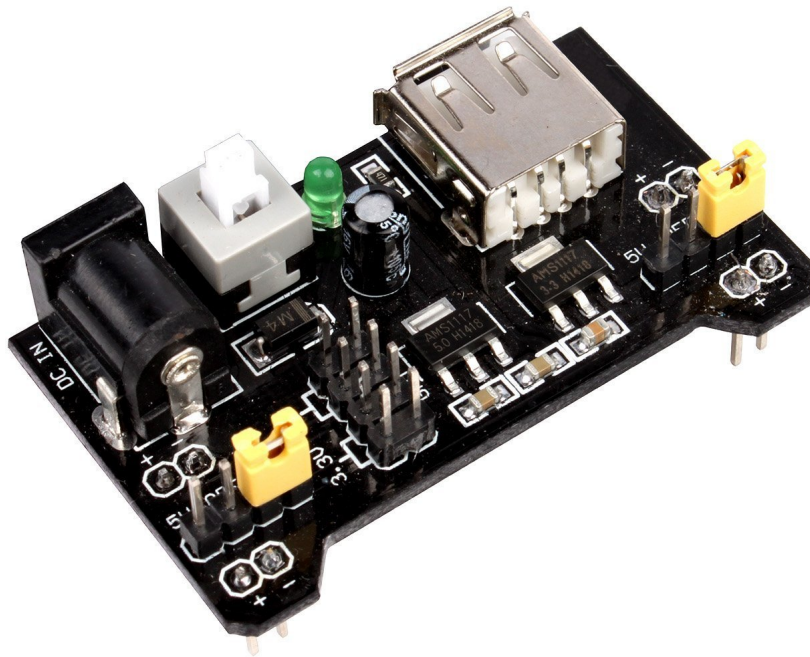
El ángulo de detección puede ser amplio, por lo que es importante considerar la dirección y la posición del sensor.



Cables



4 Brass Rings



Breadboard 5v Power Supply:

Un breadboard power supply, también conocido como fuente de alimentación para protoboard, es un dispositivo diseñado para suministrar energía eléctrica a un protoboard o breadboard. Un protoboard es una herramienta fundamental en la prototipación de circuitos electrónicos, permitiendo a los ingenieros y aficionados conectar componentes electrónicos de manera provisional para probar y diseñar circuitos sin tener que soldar los componentes.

Suministro de Energía:

Voltajes Ajustables:

Un breadboard power supply generalmente proporciona voltajes ajustables, lo que significa que puedes seleccionar diferentes niveles de voltaje según los requisitos de tu circuito.

Fuentes de Energía:

Puede recibir energía de diversas fuentes, como baterías, adaptadores de corriente continua (DC), o incluso conexiones USB.

Distribución de Energía:

Canales de Alimentación:

Un breadboard power supply suele tener varios canales de alimentación, lo que permite suministrar energía a diferentes secciones de tu protoboard.

Polaridad Ajustable:

Algunos modelos pueden permitir ajustar la polaridad de la alimentación, lo que es útil cuando trabajas con componentes que requieren polaridades específicas.

Indicadores de Estado:

LEDs Indicadores:

Muchos breadboard power supplies tienen LEDs indicadores que muestran si la fuente de alimentación está activa y si hay cortocircuitos u otros problemas.

Protecciones y Regulación:**Protección contra Cortocircuitos:**

Para evitar daños en los componentes conectados, algunos modelos incorporan protección contra cortocircuitos.

Regulación de Voltaje:

La regulación de voltaje ayuda a mantener constante el nivel de voltaje, incluso cuando hay fluctuaciones en la fuente de energía.

Conexiones y Compatibilidad:**Conexiones para el Protoboard:**

Suele tener conexiones estándar para integrarse fácilmente con el diseño de tu protoboard.

Compatibilidad con Breadboards:

Diseñado para ser compatible con los breadboards estándar, permitiendo una fácil conexión.

Versatilidad y Portabilidad:**Tamaño Compacto:**

Muchos modelos son compactos y diseñados para adaptarse fácilmente al espacio de trabajo.

Portabilidad:

Algunas fuentes de alimentación para protoboard son portátiles, permitiendo llevar tus proyectos a cualquier lugar.

Extras:**Interruptores de Encendido/Apagado:**

Algunos modelos incluyen interruptores de encendido/apagado para facilitar el control.

Ajuste Fino:

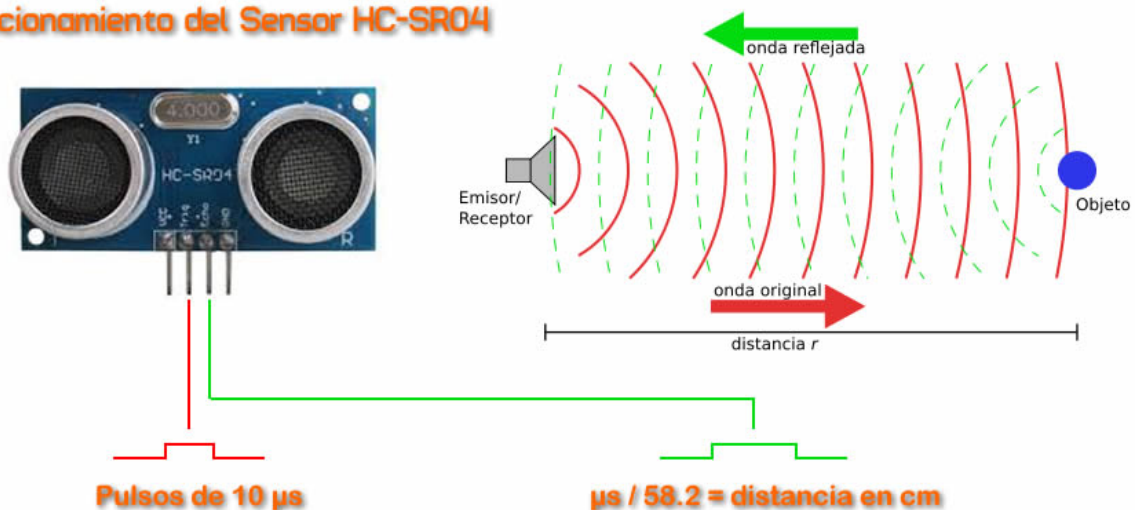
Puede haber controles de ajuste fino para modificar con precisión los niveles de voltaje.

El funcionamiento de este proyecto es sencillo...

Primero debemos saber como funciona el **Radar Sonar:**

Funciona emitiendo pulsos ultrasónicos y midiendo el tiempo que tarda en recibir el eco de esos pulsos.

Funcionamiento del Sensor HC-SR04



Generación de pulsos ultrasónicos: El sensor emite breves pulsos ultrasónicos a una frecuencia que no es audible para los humanos (generalmente alrededor de 40 kHz). Estos pulsos se generan por el transmisor ultrasónico en el módulo.

Viaje de los pulsos: Los pulsos ultrasónicos viajan en el aire en forma de ondas sonoras. Se propagan hasta encontrar un objeto en su camino.

Reflexión del pulso: Cuando los pulsos ultrasónicos encuentran un objeto, se reflejan de vuelta hacia el sensor. El sensor tiene un receptor ultrasónico que detecta estos ecos.

Cálculo de distancia: El microcontrolador conectado al módulo mide el tiempo que tarda en llegar el eco desde que se emitió el pulso. Dado que la velocidad del sonido en el aire es constante (aproximadamente 343 metros por segundo a temperatura ambiente), se puede utilizar la fórmula básica de la distancia:

$$\text{Distancia} = (\text{Velocidad del sonido} \times \text{Tiempo}) / 2$$

El factor de 2 en el denominador se debe a que la distancia de ida y vuelta se mide, y se divide por 2 para obtener la distancia a un solo objeto.

Salida de datos: La distancia calculada se envía al microcontrolador para su procesamiento. Puedes conectar el módulo a un microcontrolador como Arduino, Raspberry Pi, u otros, para que puedas utilizar la información de la distancia en tu aplicación.

Este Radar rotara con ayuda del motor paso a paso dando una vuelta entera (360°)

Para darle vida al radar utilizaremos la ayuda del lenguaje de programación Processing, para poder hacer la parte grafica



Processing:

Processing es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado (IDE) diseñado para facilitar la creación de proyectos interactivos y visuales. Fue desarrollado por Ben Fry y Casey Reas en el MIT Media Lab. A continuación, proporcionaré una explicación detallada de varios aspectos clave de Processing:

Sintaxis Simplificada:

Processing se basa en Java, pero tiene una sintaxis simplificada que facilita la creación de gráficos y animaciones.

Elimina gran parte del "código boilerplate" de Java, haciendo que sea más accesible para artistas, diseñadores y principiantes en programación.

Entorno de Desarrollo (IDE):

Processing proporciona un entorno de desarrollo integrado que incluye un editor de código, consola de salida y herramientas para ejecutar y depurar programas.

El IDE de Processing facilita la visualización inmediata de los resultados a medida que se escribe el código.

Gráficos y Animaciones:

La fortaleza principal de Processing radica en la creación de gráficos y animaciones interactivas.

Ofrece funciones y bibliotecas simplificadas para dibujar formas, imágenes, texto y trabajar con animaciones.

Interactividad:

Processing permite la creación de aplicaciones interactivas que responden a la entrada del usuario, como el mouse y el teclado.

Esto facilita la creación de instalaciones artísticas, visualizaciones de datos interactivas y juegos simples.

Portabilidad:

Los programas de Processing son portables y se pueden ejecutar en diferentes plataformas sin modificar el código fuente.

Esto se logra mediante la implementación de la Máquina Virtual de Java (JVM).

Comunidad y Recursos:

Processing cuenta con una activa comunidad de artistas y programadores que comparten sus proyectos y conocimientos.

Hay numerosos tutoriales, libros y recursos en línea que facilitan el aprendizaje de Processing.

Extensibilidad:

Se pueden utilizar bibliotecas adicionales para extender las capacidades de Processing, como bibliotecas para trabajar con sonido, redes, visión por computadora, etc.

Esto permite a los desarrolladores y artistas aprovechar herramientas especializadas según sus necesidades.

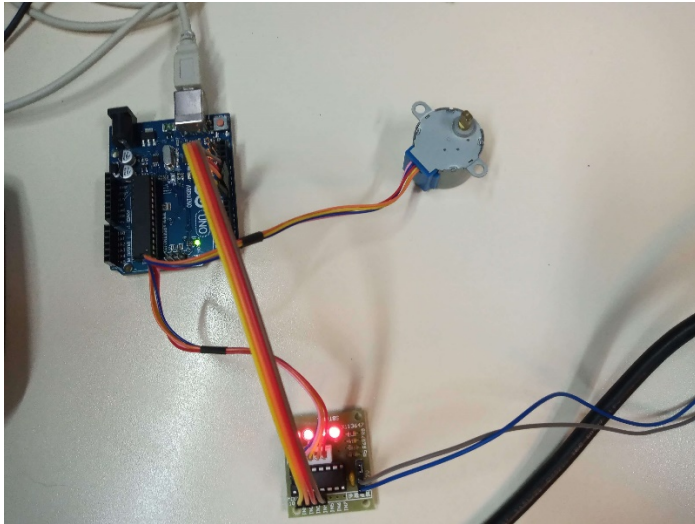
Exportación y Distribución:

Los proyectos de Processing se pueden exportar como aplicaciones independientes para su distribución, lo que facilita compartir el trabajo con otros.

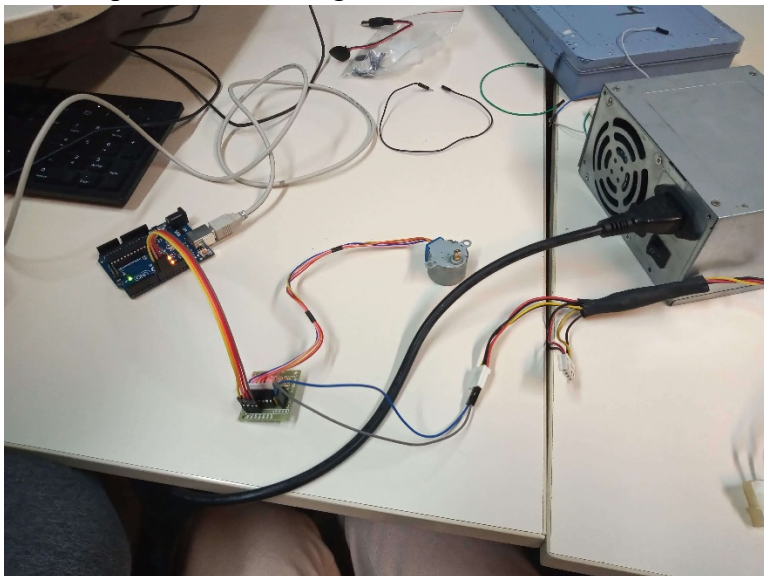
Uso en Educación:

Processing se ha convertido en una herramienta popular en entornos educativos para enseñar programación de manera visual y creativa.

empezamos primero conectando los IN1, IN2, IN3, y IN4 a los puertos 8, 9, 10 y 11 del Arduino



al no tener adaptador de 5V tuvimos que utilizar temporalmente una fuente de computadora como suplemento de energía.





Fuente de Poder:

Una fuente de poder de PC, también conocida como unidad de fuente de alimentación (PSU, por sus siglas en inglés), es un componente esencial en una computadora que convierte la corriente alterna (CA) de la toma de corriente en corriente continua (CC) que es utilizada por los componentes internos de la computadora. A continuación, se proporciona una explicación detallada de sus características y funciones:

Conversión de Corriente:

Entrada de Corriente Alterna (CA):

La fuente de poder toma la corriente eléctrica de la toma de corriente de tu hogar u oficina, que generalmente es de tipo alterna.

Conversión a Corriente Continua (CC):

Convierte esta corriente alterna en corriente continua, que es la forma de electricidad utilizada por los componentes internos de la computadora.

Capacidad de Potencia (Wattage):

Potencia Nominal (en vatios):

La fuente de poder tiene una capacidad de potencia nominal, medida en vatios (W), que indica la cantidad de energía que puede suministrar a los componentes de la computadora.

Suficiencia para Componentes:

La potencia debe ser suficiente para alimentar todos los componentes de la computadora, como la CPU, la GPU, los discos duros, etc.

Conectores y Cables:**Conectores de Alimentación:**

Proporciona una variedad de conectores y cables para suministrar energía a diferentes componentes, como la placa madre, tarjeta gráfica, unidades de almacenamiento y otros dispositivos.

Conectores Modulares (en algunos modelos):

Algunas fuentes de poder tienen cables modulares, lo que permite conectar solo los cables necesarios, mejorando la gestión del cableado.

Eficiencia Energética:**Clasificación de Eficiencia:**

Las fuentes de poder tienen clasificaciones de eficiencia energética, como 80 PLUS, que indican qué tan eficientemente convierten la electricidad en potencia utilizable.

Menor Pérdida de Energía:

Una fuente de poder eficiente reduce las pérdidas de energía en forma de calor, lo que puede ayudar a mantener la temperatura interna de la computadora en niveles aceptables.

Protecciones y Seguridad:

Protecciones contra Sobretensión y Sobrecorriente:

Incorpora protecciones para prevenir daños a los componentes en caso de variaciones de voltaje o corriente.

Sistema de Refrigeración:

Puede tener ventiladores para mantener una temperatura óptima y evitar el sobrecalentamiento.

Factor de Forma:**ATX y Otros Formatos:**

Las fuentes de poder suelen seguir estándares de factor de forma, como ATX, para garantizar que encajen correctamente en la carcasa de la computadora.

Certificaciones de Calidad:

Certificaciones de Seguridad y Fiabilidad:

Pueden tener certificaciones de seguridad y calidad, como la certificación 80 PLUS mencionada anteriormente.

Extras y Funciones Avanzadas (en algunos modelos):

Iluminación LED, Control de Velocidad del Ventilador, etc.:

Algunas fuentes de poder avanzadas pueden incluir características adicionales, como iluminación LED, control de velocidad del ventilador, o monitoreo de energía.

Usamos los 5V de los cables rojos y de ahí conectamos directo a la plaqueta controladora del motor

Hicimos la primera prueba del motor, salió mal porque no funcionó el motor, vamos a probar con otro suplemento de energía

Probamos cambiar los cables que iban del Arduino a la plaqueta controladora del motor, pero el motor sigue sin funcionar

Al final el problema no era la conexión, era que no habíamos puesto código, por ende, el motor no iba a girar

Hicimos una prueba de un código con el motor y no funcionó, entonces probamos cambiar el motor para ver cuál era el problema y sigue sin dar resultados

Al final el motor si funcionaba, éramos nosotros que no nos dábamos cuenta ya que se movía a una velocidad muy baja

Estuvimos probando distintas velocidades con el código, ya que el motor funciona por pasos

```
89      //STEPPER
90
91
92      stepper.setSpeed(9);
93      stepper.step(70);
94      delay(0);
95      distancia = calcularDistancia();
96      Angulo=cantidadDePasos*0.883218842;
97      redondearAngulo=(int)Angulo;
98      cantidadDePasos++;
99      if (cantidadDePasos==408) {cantidadDePasos =0;}
00      }
```

3/10

El día de hoy empezamos con la conexión y la codificación previamente hecha, intentamos cambiarle la velocidad al motor y probamos sacarle la pausa que tiene al realizar los pasos pero no pudimos.

Empezamos con la conexión del HC-SR04 sonar a la plaqueta de Arduino, conectamos los pines Echo y Trig a los pines 5 y 6, y después conectamos el GND y el power a la placa.

Hicimos un cambio de planes, ya que el motor que estábamos utilizando (Stepper Motor) nos causaba muchos problemas y era complejo de adaptar, decidimos pasarnos a un Servo Motor.



¿Que es un Servo Motor?

Un servo motor es un dispositivo electromecánico que tiene la capacidad de controlar su posición angular, velocidad y, en algunos casos, la aceleración. Este tipo de motor es ampliamente utilizado en aplicaciones donde se requiere un control preciso del movimiento, como en robótica, modelismo, sistemas de control remoto, automatización industrial y más. A continuación, proporciono una explicación detallada sobre las características y funcionamiento de un servo motor:

Estructura Básica:

Motor Eléctrico:

Un servo motor incluye un motor eléctrico, comúnmente un motor de corriente continua (DC), que proporciona la fuerza necesaria para el movimiento.

Mecanismo de Retroalimentación (Feedback):

Incorpora un mecanismo de retroalimentación que envía información sobre la posición actual del eje del motor de vuelta al controlador.

Reducción de Engranajes:

Muchos servo motores utilizan sistemas de engranajes para reducir la velocidad y aumentar el torque, permitiendo un movimiento más preciso.

Controlador Incorporado:**Circuito de Control:**

Incluye un circuito de control integrado que recibe señales de control y ajusta la posición del motor según sea necesario.

Amplio Rango de Control:

Puede tener un amplio rango de control, generalmente de 0 a 180 grados en la mayoría de los modelos.

Retroalimentación (Feedback):**Potenciómetro o Codificador:**

La retroalimentación se realiza comúnmente mediante un potenciómetro o un codificador óptico acoplado al eje del motor.

Sistema de Bucle Cerrado:

Utiliza un sistema de bucle cerrado, donde el controlador compara la posición real con la posición deseada y ajusta el movimiento del motor para minimizar cualquier error.

Señales de Control:**PWM (Modulación por Ancho de Pulso):**

La mayoría de los servo motores son controlados mediante señales PWM. La duración del pulso PWM determina la posición del servo.

Señales Analógicas:

Algunos modelos también aceptan señales analógicas para un control más preciso.

Torque y Velocidad:**Torque Constante:**

Un servo motor puede proporcionar un torque constante a lo largo de su rango de movimiento.

Velocidad Controlada:

La velocidad del motor puede ser controlada y ajustada según las necesidades de la aplicación.

Tipos de Servo Motores:**Servo Motores de Rotación Continua:**

Algunos modelos permiten la rotación continua en lugar de un rango fijo de movimiento.

Microservos, Miniservos, Estándar, etc.:

Hay diferentes tamaños y tipos de servo motores para adaptarse a diversas aplicaciones.

Alimentación:**Baja Tensión:**

Por lo general, funcionan con baja tensión, comúnmente de 4.8 a 6 voltios.

Aplicaciones Comunes:**Robótica:**

Se utilizan extensamente en robótica para controlar los movimientos de las extremidades y otras partes móviles.

Modelismo y Control Remoto:

Comunes en aviones y automóviles de control remoto para controlar la dirección y otros movimientos.

Automatización Industrial:

En sistemas de control automático para maquinaria y equipos.

Precisión y Estabilidad:**Alta Precisión:**

Son conocidos por su precisión y estabilidad en la posición, incluso bajo cargas variables.

Durabilidad y Mantenimiento:**Construcción Robusta:**

Muchos servo motores están contruidos con materiales resistentes para garantizar una larga vida útil.

Bajo Mantenimiento:

En general, requieren poco mantenimiento debido a su diseño sellado y duradero.

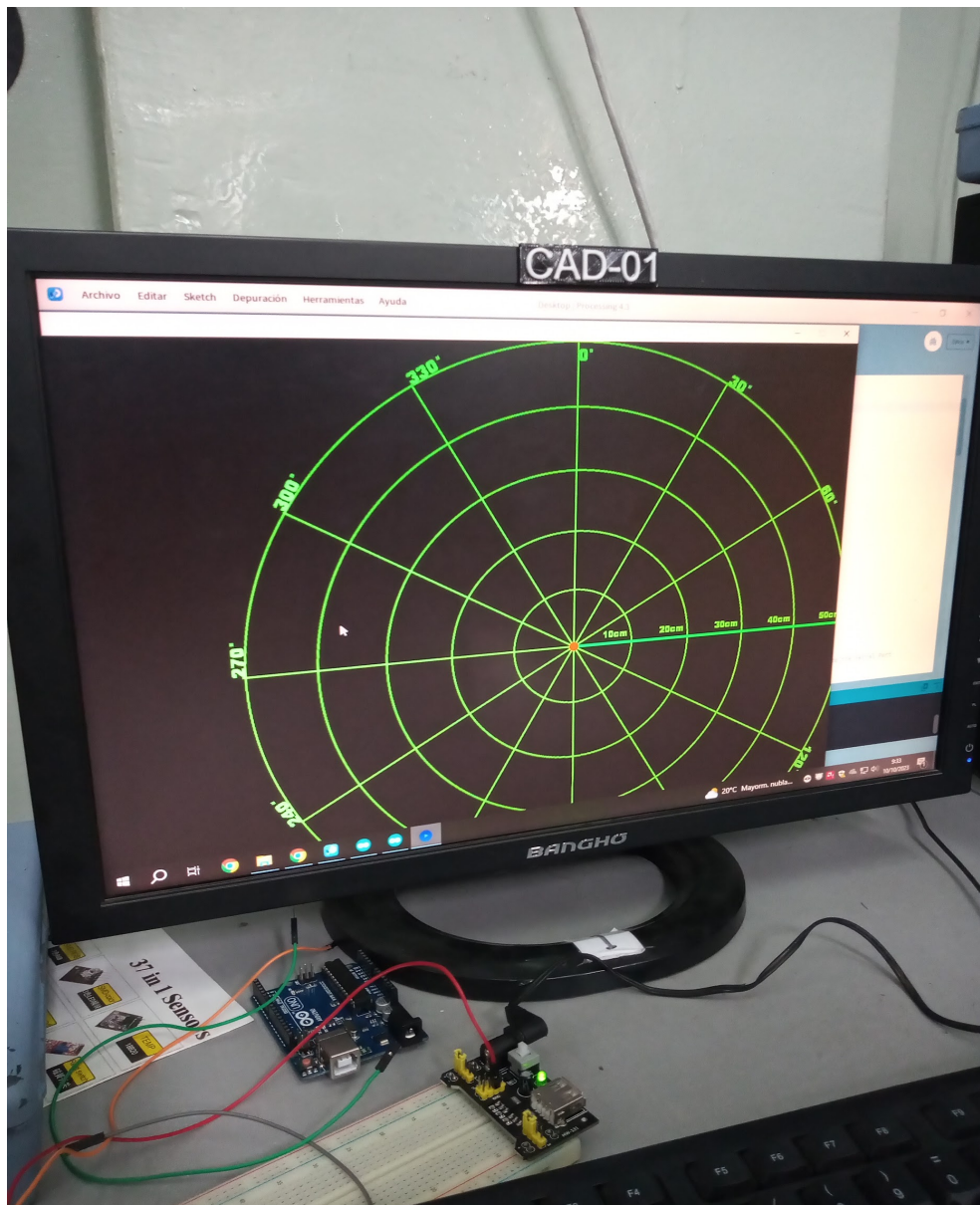
El único cambio que hay con el Servo Motor, es que el radar sería 180° en vez de 360°
Empezamos conectando el Servo Motor a la placa de Arduino, buscamos múltiples códigos por internet para poder controlarlo
(PROYECTO RADAR con ARDUINO utilizando SENSOR de ULTRASONIDOS
[explicado paso a paso] + códigos)

Cuando lo pusimos a andar, el Servo Motor no funcionaba debido a que le proporcionábamos poder con los 5V del Arduino, así q tuvimos que proporcionarle por medio de una fuente externa (Una fuente de poder de PC)

Encontramos una falla muy importante que hacía que el Radar directamente no funcione, nuestro error era que nosotros conectábamos el HC-SR04 sonar a los 5V del Arduino, cuando en realidad necesita una alimentación externa.

Debido que el error no provenía del motor, decidimos retomar nuevamente la idea del motor paso a paso y hacer el radar a 360°.

El código y el programa funciona correctamente, logramos que por primera vez la visualización gráfica funcione, detectando objetos alrededor y cuán lejos se encuentran



Así se verá el radar, cada vez que detecte algún objeto o persona lo marcará con un punto rojo para mostrar su posición. Esto es gracias al código hecho en el lenguaje Processing que nos permite realizar la parte grafica del proyecto.

10/10

El día de hoy empezamos a adaptar el código principal al español y de una manera que nosotros podamos entenderlo. Esto nos va a ser mas útil y practico en el futuro, además de solucionarnos unos cuantos problemas en la traducción del código

ANTES

```
#include <Stepper.h>
#define STEPS 2038 // the number of steps in one revolution of your motor (28BYJ-48)
const int stepsPerRevolution = 2038;
const int trigPin = 5;
const int echoPin = 6;

long duration;
int distance;
int roundAngle;
int Angle;
Stepper stepper(STEPS, 8, 10, 9, 11);

int stepCount = 0;

void setup() {
  // nothing to do
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  stepper.setSpeed(4);
  stepper.step(5);
  distance = calculateDistance();
```

DESPUES

```
1 //SENSOR RASTREO
2
3 int SENSOR = 2; // salida de KY-033 a pin digital 2
4 int VALOR; // almacena valor leído del sensor
5 int ANTERIOR = 1; // almacena ultimo valor leído del sensor
6
7 //PASO A PASO
8 #include <Stepper.h>
9 #define PASOS 2038 // the number of steps in one revolution of your motor (28BYJ-48)
10 #define pasoporRev = 2034
11
12 //ULTRASONICO
13 #define trigPin 5
14 #define echoPin 6 //conexiones
15
16 long duracion;
17 int distancia;
18 int redondearAngulo;
19 int Angulo;
20
21 Stepper stepper(PASOS,8,10,9,11); //Definimos los pines del motor paso a paso
22
23 int cantidadDePasos = 5;
24
25 //RADAR SONICO
26 int calcularDistancia(){
```

Hoy vamos a preguntarle al profesor el problema que estamos teniendo, que es el tema de los cables, ya que esté al ser un radar 360 necesita dar una vuelta completa, luego volverla a dar y así sucesivamente, eso ocasionaría que los cables se enreden entre sí.

Después de varias ideas y propuestas la idea más conveniente sería utilizar una base que cuente con dos partes, una que esté fija y la otra que pueda rotar, para eso usaremos una especie de engranaje que esté entrelazada con el motor paso a paso así puede girar por su propia cuenta, utilizaríamos dos Arduinos que estén comunicados entre sí a través de placas Bluetooth, uno funcionaría como transmisor que enviaría toda la información y el otro como receptor. También vamos a usar un módulo de rastreo para que el radar sepa dónde empieza y dónde termina su rotación.



¿Que es el Bluetooth?

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite la transmisión de datos a corta distancia entre dispositivos electrónicos. A continuación, te proporciono una explicación detallada sobre Bluetooth:

Historia y Desarrollo:

Origen:

Desarrollada por Ericsson en la década de 1990 como una alternativa inalámbrica a los cables para la conexión de dispositivos.

Estándar Internacional:

La tecnología Bluetooth se convirtió en un estándar internacional gestionado por Bluetooth Special Interest Group (SIG), una asociación de empresas que colabora en su desarrollo y promoción.

Frecuencia y Alcance:

Frecuencia de Radio:

Opera en la banda de frecuencia de radio de 2.4 GHz, utilizando técnicas de salto de frecuencia para evitar interferencias.

Alcance Típico:

El alcance típico es de unos 10 metros, aunque las versiones más recientes pueden alcanzar distancias mayores.

Modos de Operación:

Modo Piconet:

Un piconet es una red de dispositivos Bluetooth conectados, con uno actuando como maestro y los demás como esclavos.

Modo Scatternet:

Varios piconets pueden superponerse, formando una red más grande llamada scatternet.

Versiones de Bluetooth:

Bluetooth 1.x y 2.0:

Introdujo la conectividad básica y perfiles como el de manos libres y auriculares.

Bluetooth 3.0 + HS:

Añadió mayor velocidad de transferencia de datos con la opción de utilizar Wi-Fi para transferencias de archivos más grandes.

Bluetooth 4.0:

Introdujo bajo consumo de energía (Bluetooth Low Energy o BLE) para aplicaciones como dispositivos de seguimiento y salud.

Bluetooth 4.2 y 5.0:

Mejoraron la seguridad y la eficiencia energética, con Bluetooth 5.0 ofreciendo mayor velocidad y alcance.

Bluetooth 5.1 y 5.2:

Introdujeron mejoras en la precisión de la localización y mayor eficiencia energética.

Bluetooth 5.3:

Continuó mejorando la precisión de la localización y brindó más flexibilidad en la configuración de la red.

Perfiles de Bluetooth:

Perfiles Básicos:

Incluyen perfiles como el de manos libres, auriculares, impresión, etc.

Perfiles Avanzados:

Para aplicaciones más especializadas como la transmisión de audio de alta calidad (A2DP), transferencia de archivos (FTP), entre otros.

Usos Comunes:

Auriculares Inalámbricos:

Uso común en auriculares y altavoces inalámbricos.

Conexión de Dispositivos Móviles:

Utilizado para la conexión inalámbrica de teléfonos, tablets y otros dispositivos móviles.

Dispositivos IoT:

Se utiliza en la conexión de dispositivos de Internet de las cosas (IoT), como termostatos, luces inteligentes, etc.

Periféricos de Computadora:

Empleado para conectar ratones, teclados y otros periféricos a computadoras.

Seguridad:

Cifrado de Datos:

Bluetooth incorpora medidas de seguridad, como cifrado de datos, para proteger la privacidad de las comunicaciones.

Autenticación:

Los dispositivos Bluetooth pueden requerir autenticación para establecer una conexión.

Evolución Futura:

Bluetooth Mesh:

Introducido en Bluetooth 4.0 y mejorado en versiones posteriores, permite la creación de redes de dispositivos más grandes y complejas.

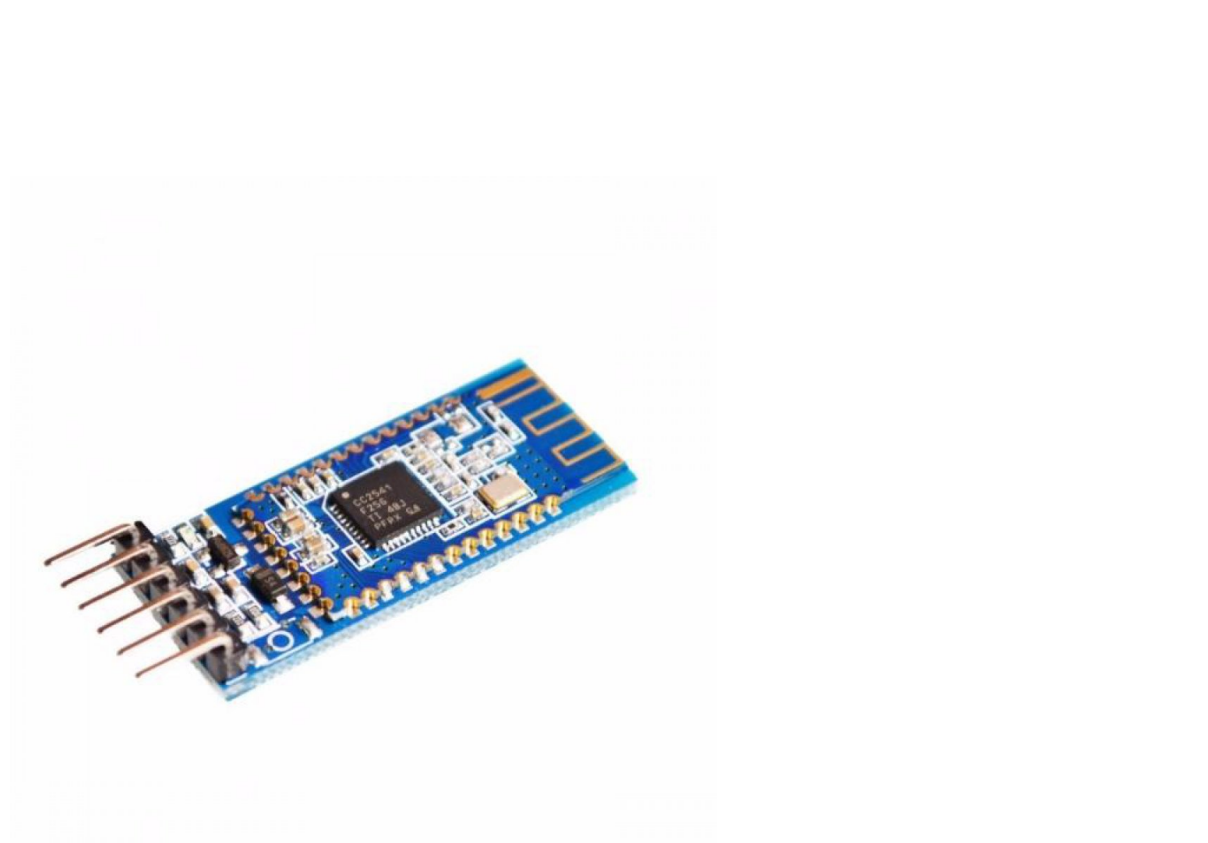
Bluetooth LE Audio:

Una mejora en la calidad de audio y la eficiencia energética para dispositivos de audio inalámbricos.

Interoperabilidad:

Estándares Abiertos:

Bluetooth es un estándar abierto, lo que significa que dispositivos de diferentes fabricantes pueden comunicarse entre sí.



Placa Bluetooth

El módulo Bluetooth HC-06 es un componente electrónico que permite la comunicación inalámbrica mediante la tecnología Bluetooth. Estos módulos son comúnmente utilizados en proyectos de electrónica y sistemas embebidos para establecer conexiones inalámbricas entre dispositivos. A continuación, proporciono una explicación detallada sobre el módulo Bluetooth HC-06:

Tipo de Módulo Bluetooth:

Bluetooth Serie:

El HC-06 es un módulo Bluetooth serie, lo que significa que utiliza una interfaz serie (UART) para la comunicación con otros dispositivos.

Versatilidad:

Compatible con UART:

Puede conectarse a microcontroladores y otros dispositivos mediante la interfaz UART, lo que facilita su integración en proyectos electrónicos.

Versión de Bluetooth:

Bluetooth 2.0:

El HC-06 opera en la versión 2.0 del estándar Bluetooth. Aunque no es la versión más reciente, sigue siendo ampliamente utilizada en aplicaciones específicas debido a su simplicidad y eficiencia.

Modo de Funcionamiento:

Modo Maestro o Esclavo:

El HC-06 puede operar en modo maestro o esclavo. En el modo esclavo, es comúnmente utilizado para recibir comandos y datos de un dispositivo maestro, mientras que en el modo maestro, puede iniciar conexiones con otros dispositivos esclavos.

Interfaz de Conexión:

Pines de Conexión:

Generalmente, el módulo HC-06 tiene pines para la conexión de alimentación (VCC y GND), así como pines de datos (TX y RX) para la comunicación UART.

LED de Estado:

Algunos módulos tienen un LED que indica el estado de la conexión Bluetooth.

Configuración y Comandos AT:

Configuración por Comandos AT:

El HC-06 puede ser configurado mediante comandos AT (comandos de configuración) enviados a través de la interfaz serie. Esto permite ajustar parámetros como el nombre del dispositivo, la velocidad de transmisión, etc.

Velocidad de Transmisión:

Baud Rate Configurable:

La velocidad de transmisión (baud rate) del módulo Bluetooth HC-06 es configurable mediante comandos AT. Es importante que coincida con la velocidad de transmisión del dispositivo al que está conectado.

Alimentación:

Baja Tensión:

Puede ser alimentado con baja tensión, generalmente entre 3.3V y 6V, lo que lo hace compatible con una variedad de sistemas.

Distancia de Transmisión:

Alcance Típico:

El alcance de transmisión es generalmente de unos pocos metros, típicamente entre 10 y 20 metros, dependiendo de las condiciones del entorno.

Usos Comunes:

Comunicación Inalámbrica Simple:

Ideal para proyectos que requieren una comunicación inalámbrica simple y directa entre dispositivos.

Proyectos de Control Remoto:

Puede utilizarse en proyectos de control remoto, como la activación de dispositivos electrónicos a distancia.

Aplicaciones de Monitoreo:

Se utiliza en sistemas de monitoreo y adquisición de datos donde la comunicación inalámbrica es esencial.

Limitaciones:

Limitado a Bluetooth 2.0:

La limitación a Bluetooth 2.0 significa que tiene una menor velocidad de transferencia de datos en comparación con versiones más recientes de Bluetooth.

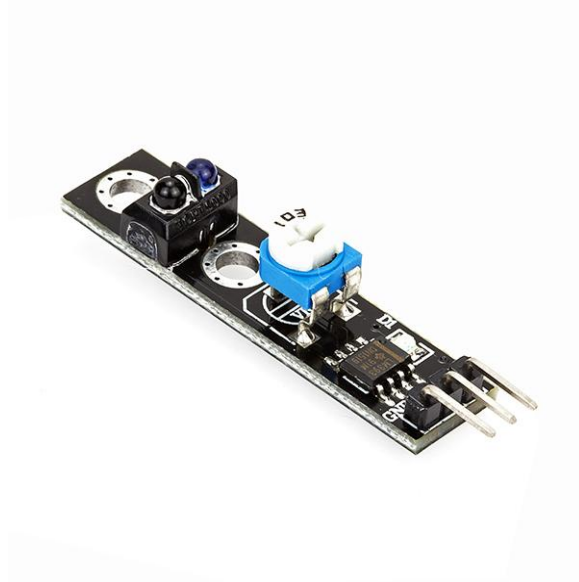
Un Solo Canal de Comunicación:

En el modo esclavo, generalmente puede conectarse a un solo dispositivo maestro a la vez.

Seguridad:

Seguridad Básica:

Aunque puede implementar ciertas medidas de seguridad, el Bluetooth 2.0 tiene características de seguridad más básicas en comparación con versiones más recientes.



Módulo de rastreo

Un módulo sensor seguidor de línea es un dispositivo electrónico diseñado para detectar y seguir una línea trazada en el suelo. Estos módulos son comúnmente utilizados en robótica educativa y proyectos de automatización para permitir que un robot siga una ruta específica. A continuación, proporciono una explicación detallada sobre las características y el funcionamiento típicos de un módulo sensor seguidor de línea:

Principio de Funcionamiento:

Sensores Ópticos:

Los módulos seguidores de línea utilizan sensores ópticos, generalmente compuestos por fotodiodos o fototransistores, para detectar la luz reflejada desde la superficie del suelo.

Contraste de Luz:

Funcionan detectando la diferencia de intensidad de luz entre la línea y su entorno, ya que la línea suele ser más oscura o más clara que el fondo.

Cantidad de Sensores:

Configuración con Múltiples Sensores:

Un módulo típico tiene varios sensores alineados a lo largo de la parte inferior del robot para poder seguir una línea con mayor precisión.

Sensores Analógicos o Digitales:

Algunos módulos tienen sensores analógicos que proporcionan una lectura continua del nivel de luz, mientras que otros utilizan sensores digitales que simplemente indican si la línea se ha detectado o no.

Tipo de Línea Seguida:

Línea Negra sobre Fondo Blanco o Viceversa:

La configuración del módulo puede ajustarse para seguir una línea negra sobre un fondo blanco o viceversa, dependiendo del diseño y preferencias del usuario.

Ajustes y Calibración:

Sensibilidad Ajustable:

Algunos módulos permiten ajustar la sensibilidad de los sensores para adaptarse a diferentes condiciones de iluminación o tipos de líneas.

Calibración Automática (en algunos casos):

Pueden incluir funciones de calibración automática para adaptarse a variaciones en el entorno.

Interfaz de Conexión:

Conexión Simple:

Suelen tener una interfaz de conexión simple que se conecta a un microcontrolador o placa de desarrollo.

Salidas Digitales o Analógicas:

Dependiendo del modelo, pueden tener salidas digitales o analógicas que indican la posición de la línea detectada.

Lógica de Control:

Algoritmos de Control:

Se utilizan algoritmos simples de control para interpretar la información de los sensores y ajustar la dirección del robot para mantenerse en la línea.

Control Proporcional o PID (Proporcional, Integral, Derivativo):

Algunos sistemas utilizan controladores proporcionales, integrales y derivativos para una corrección más precisa.

Aplicaciones Comunes:

Robótica Educativa:

Ampliamente utilizado en entornos educativos para enseñar principios de robótica y programación.

Líneas de Producción Automatizadas:

En entornos industriales, pueden emplearse para guiar robots o vehículos autónomos a lo largo de líneas de producción.

Competencias de Robótica:

Participan en competencias de robótica, donde los robots deben seguir rutas específicas trazadas en el suelo.

Proyectos DIY (Hágalo Usted Mismo):

Populares en proyectos de aficionados y DIY, donde se construyen robots seguidores de línea como parte de la experimentación y aprendizaje.

Fuentes de Alimentación:**Baja Tensión:**

Se alimentan generalmente con baja tensión, lo que facilita la integración con microcontroladores y placas de desarrollo.

Consumo de Energía Eficiente:

Diseñados para ser eficientes en el consumo de energía, especialmente en entornos educativos.

Limitaciones:**Dependencia de la Superficie:**

La efectividad del módulo puede depender de la superficie y las condiciones de iluminación, siendo menos efectivo en superficies reflectantes.

Sensibilidad a Interferencias:

Pueden ser sensibles a interferencias de luz externa que no provenga de la línea, especialmente en entornos con cambios de luz bruscos.

Programabilidad:**Programable (en algunos casos):**

Algunos módulos son programables, permitiendo a los usuarios personalizar el comportamiento del robot seguidor de línea.

24/10

Hoy empezamos a modificar el código y agregarle funciones, Yo empecé a realizar un condicional que sirva para identificar cuando el motor paso a paso está apuntando al norte.

```
void ApuntarAlNorte(){  
  
    do{  
        //SENSOR RASTREO  
        VALOR = digitalRead(SENSOR); // lee valor de sensor y asigna a variable VALOR  
        if (VALOR != ANTERIOR){ // si el valor es distinto del ultimo  
            if (VALOR == HIGH) // si VALOR tiene un nivel alto es línea negra  
                Serial.println("Linea"); // imprime en monitor serial la palabra Linea  
            else // si VALOR tiene un nivel bajo es fuera de línea  
                Serial.println("Fuera"); // imprime en monitor serial la palabra Fuera  
            ANTERIOR = VALOR; // actualiza variable ANTERIOR con el actual de VALOR  
        }  
        delay(50); // breve demora de medio segundo  
    }  
}
```

Básicamente esto sirve para poder identificar cuando el sensor de rastreo está apuntando hacia el norte (el norte estará indicado con el color negro). Esto sirve para que el motor paso a paso sepa cuando dio una vuelta de 360° para poder volverla a dar y así continuamente.

31/10

Hoy empezaremos con el diseño y construcción de la base del Radar. Pensamos cual sería la forma más optima de realizar el modelado y gracias a la recomendación del profe, decidimos hacerlo mediante impresiones 3D.



Impresora 3D:

Una impresora 3D es una máquina que utiliza un proceso llamado fabricación aditiva para construir objetos tridimensionales capa por capa a partir de datos digitales. Este proceso contrasta con los métodos tradicionales de fabricación, que a menudo implican la sustracción de material. Aquí tienes una explicación detallada sobre las características y el funcionamiento de una impresora 3D:

Tecnologías de Impresión 3D:

Fusión e Depósito de Material (FDM):

Esta tecnología es común y utiliza filamentos de plástico (como PLA o ABS) que se funden y depositan capa por capa.

Estereolitografía (SLA):

En SLA, una resina fotosensible líquida se solidifica por medio de un láser ultravioleta.

Sinterización Selectiva por Láser (SLS):

Utiliza un láser para fusionar partículas de polvo (generalmente nylon o poliamida) capa por capa.

Modelado por Deposición de Material (MMD o FDM):

Similar a FDM pero permite la utilización de múltiples materiales, incluyendo polímeros, metales y cerámica.

Jetting de Material:

Usa cabezales de impresión similares a los de una impresora de inyección de tinta para depositar material capa por capa.

Proceso de Impresión:**Preparación del Modelo:**

Comienza con un modelo digital 3D creado en un software de diseño (CAD) o descargado de una plataforma en línea.

Slicing:

El modelo digital se divide en capas finas (slicing) para que la impresora pueda construir el objeto capa por capa.

Configuración de la Impresora:

Se eligen parámetros como la temperatura de extrusión, velocidad de impresión y resolución de capa.

Impresión:

La impresora 3D sigue las instrucciones del archivo de corte, construyendo el objeto capa por capa hasta su completa realización.

Materiales Utilizados:

Plásticos:

PLA (ácido poliláctico) y ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) son comunes, pero también se usan PETG, TPU y otros.

Resinas:

En SLA, se utilizan resinas líquidas fotosensibles que se solidifican con luz ultravioleta.

Metales y Cerámicas:

En tecnologías avanzadas como SLS y MMD, se pueden usar polvos de metal y cerámica.

Características de la Impresión 3D:**Personalización:**

Permite la creación de objetos personalizados y prototipos rápidos.

Fabricación de Estructuras Complejas:

Capaz de crear geometrías complejas y estructuras que serían difíciles de lograr con métodos tradicionales.

Producción a Pequeña Escala:

Adecuada para la producción a pequeña escala y la fabricación de lotes limitados.

Diseño Iterativo:

Facilita el diseño iterativo, ya que los cambios en el modelo digital se reflejan rápidamente en la impresión física.

Industrias y Aplicaciones:

Prototipado:

Ampliamente utilizado en el desarrollo de prototipos para evaluar el diseño y la funcionalidad antes de la producción en masa.

Arquitectura y Construcción:

Utilizado para maquetas arquitectónicas y modelos de construcción.

Industria Médica:

Aplicado en la fabricación de modelos anatómicos, prótesis personalizadas y dispositivos médicos.

Aeroespacial:

Utilizado para crear componentes livianos y estructuras complejas en la industria aeroespacial.

Automotriz:

En la fabricación de piezas de automóviles, prototipos y herramientas personalizadas.

Resolución y Velocidad:**Resolución de Capa:**

La resolución se refiere al grosor de cada capa y afecta la calidad de la impresión.

Velocidad de Impresión:

Varía según la tecnología y la configuración, siendo las impresoras FDM generalmente más rápidas que las SLA.

Ventajas y Desafíos:**Ventajas:**

Flexibilidad de diseño.

Personalización.
Menor desperdicio de material.
Capacidad de producir geometrías complejas.

Desafíos:

Limitaciones en términos de tamaño y velocidad.
Dependencia de la calidad del modelo digital.
Necesidad de soportes para ciertos diseños.

Evolución y Tendencias:

Tecnologías Emergentes:

Se están desarrollando nuevas tecnologías, como la impresión 3D con luz y la bioimpresión, que están ampliando las aplicaciones de la impresión 3D.

Materiales Innovadores:

Continúa la investigación en nuevos materiales, incluyendo metales avanzados y biomateriales para aplicaciones médicas.

Sostenibilidad:

Menor Desperdicio de Material:
La impresión 3D puede reducir el desperdicio de material en comparación con métodos tradicionales.

Reciclaje de Filamentos:

Algunos sistemas permiten el reciclaje de filamentos de plástico, aumentando la sostenibilidad.

Comunidades y Recursos:

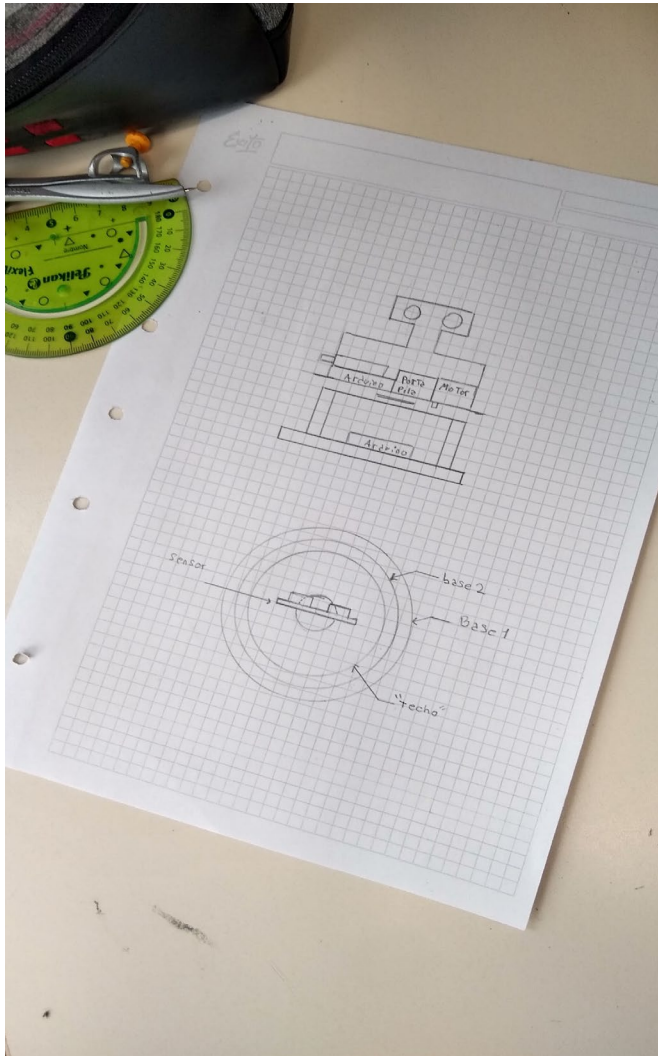
Comunidades en Línea:

Existen comunidades en línea que comparten modelos, consejos y soluciones para problemas comunes.

Educación y Formación:

La educación en impresión 3D y la disponibilidad de cursos en línea están aumentando.

Primero empezamos realizando un pequeño boceto de cómo sería el prototipo



7/11

Seguimos con el boceto del modelado en 3D, empezamos midiendo todos los componentes que irán en la parte superior para poder calcular la medida del modelado y que todos los componentes puedan caber correctamente:

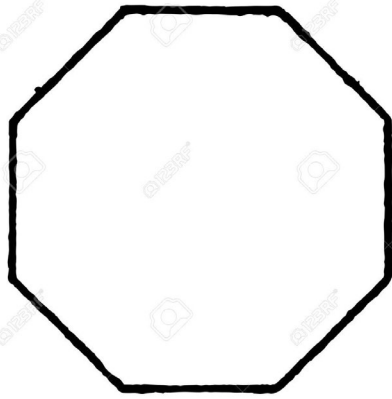
Arduino: 75x55

Bluetooth 45x15

Pilas 76x39

Radar Base 15x15

La idea principal era que la base sea circular, pero eso ocasionaría problemas ya que el Arduino cuenta con una forma rectangular y a la hora de conectarlo sería complicado. Entonces optamos por una forma hexagonal, así el Arduino pueda caber correctamente.



Octagon

Luego de medir todo y planificar la base bajamos al Fab Lab a darle las medidas al “Mono” y empezar a desarrollar nuestro primer boceto digital en Autocad.



AUTODESK
AutoCAD

AutoCad

AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora (CAD) que se utiliza para crear dibujos técnicos en dos dimensiones (2D) y modelos tridimensionales (3D). Desarrollado originalmente por Autodesk, AutoCAD se ha convertido en una herramienta estándar en diversas industrias, incluyendo arquitectura, ingeniería, diseño industrial, y más. A continuación, proporciono una explicación detallada sobre AutoCAD:

Historia y Desarrollo:

Inicio en 1982:

AutoCAD fue lanzado por primera vez en 1982 por Autodesk, y desde entonces ha experimentado numerosas actualizaciones y mejoras.

2. Funcionalidades Básicas:

Dibujo 2D:

AutoCAD permite la creación de dibujos en dos dimensiones, siendo una herramienta esencial para la representación de planos arquitectónicos, esquemas técnicos, y más.

Modelado 3D:

Además del dibujo 2D, AutoCAD también es capaz de crear modelos tridimensionales, proporcionando una perspectiva más realista de los diseños.

Herramientas de Edición:

Ofrece un conjunto completo de herramientas de edición que facilitan la modificación y ajuste de los dibujos y modelos.

Interfaz de Usuario:

Barra de Menú y Herramientas:

AutoCAD tiene una interfaz de usuario compuesta por una barra de menú, barras de herramientas y paletas, que facilita el acceso a las funciones y comandos.

Línea de Comandos:

Incluye una línea de comandos donde los usuarios pueden ingresar comandos de texto para ejecutar funciones específicas.

Paletas de Propiedades:

Muestra información detallada sobre los objetos seleccionados, permitiendo ajustar propiedades como color, grosor de línea, entre otros.

Tipos de Archivos:

DWG (Dibujo):

El formato principal de archivo de AutoCAD es el DWG, que almacena información de dibujo en 2D y 3D.

DXF (Formato de Intercambio):

AutoCAD también es compatible con el formato DXF, utilizado para intercambiar datos con otras aplicaciones de CAD.

Herramientas de Precisión:

Coordenadas y Mediciones:

AutoCAD proporciona herramientas precisas para definir coordenadas y realizar mediciones con exactitud.

Acotación y Anotación:

Permite agregar dimensiones y anotaciones a los dibujos para proporcionar información adicional.

Personalización:

Lenguaje de Programación AutoLISP:

AutoCAD es altamente personalizable mediante el uso de AutoLISP, un lenguaje de programación incorporado que permite a los usuarios crear comandos personalizados y automatizar tareas.

Interfaz de Programación (API):

Proporciona una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite la integración con otras aplicaciones y el desarrollo de soluciones personalizadas.

Colaboración y Compartición:

Nube y Colaboración en Tiempo Real:

Con funciones de colaboración basadas en la nube, múltiples usuarios pueden trabajar en un proyecto al mismo tiempo, facilitando la colaboración en tiempo real.

Integración con Otras Herramientas:

AutoCAD puede integrarse con otras herramientas de diseño y software de ingeniería, facilitando la interoperabilidad.

Industrias y Aplicaciones:

Arquitectura e Ingeniería Civil:

Ampliamente utilizado para diseñar planos arquitectónicos, estructurales y de paisajismo.

Ingeniería Mecánica:

Utilizado en el diseño de piezas y ensamblajes en la ingeniería mecánica.

Diseño Industrial:

Aplicado en la creación de modelos y dibujos en 2D y 3D para productos industriales.

Diseño de Interiores:

Utilizado en la planificación y diseño de interiores de edificios y espacios.

Topografía y Geomensura:

Aplicado en la creación de mapas topográficos y en proyectos de geomensura.

Actualizaciones y Versiones:**Versiones Anuales:**

Autodesk lanza versiones nuevas de AutoCAD anualmente, introduciendo nuevas características y mejoras de rendimiento.

Formación y Certificación:**Cursos de Formación:**

Se ofrecen cursos de formación en AutoCAD para usuarios que desean aprender sus funciones y características de manera más profunda.

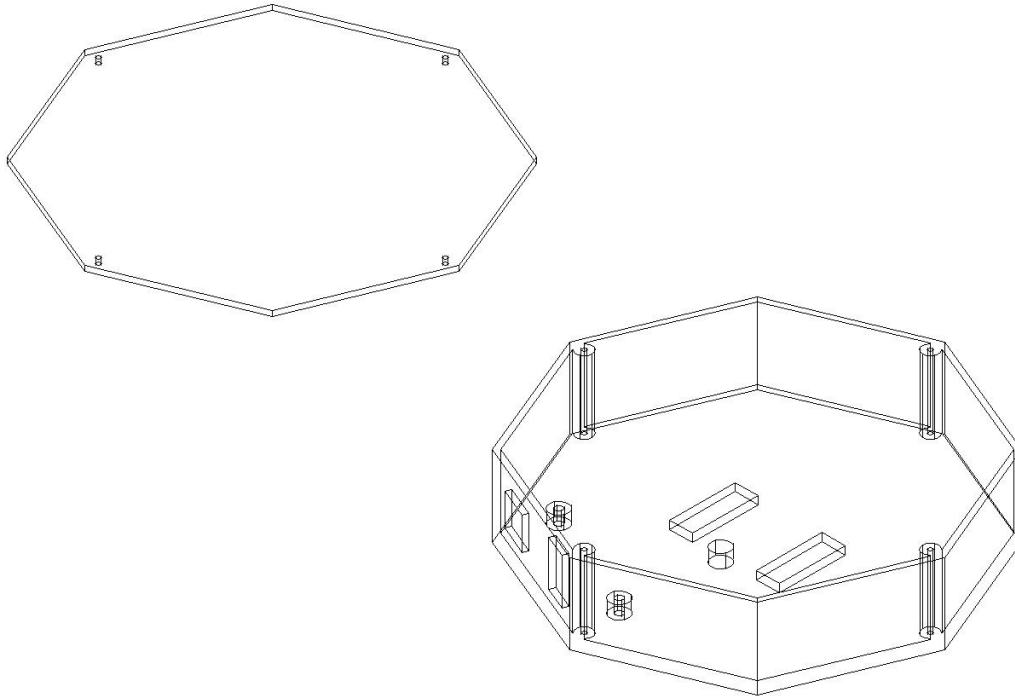
Certificación Autodesk:

Autodesk ofrece programas de certificación que permiten a los usuarios demostrar sus habilidades en el uso de AutoCAD.

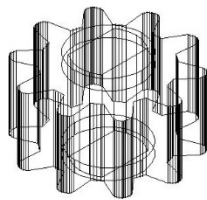
Decidimos que la parte superior sea un Círculo, con una tapa que contará con un cilindro de 15cm de alto para darle altura al Radar, la tapa se encastra con 4 tornillos.

14/11

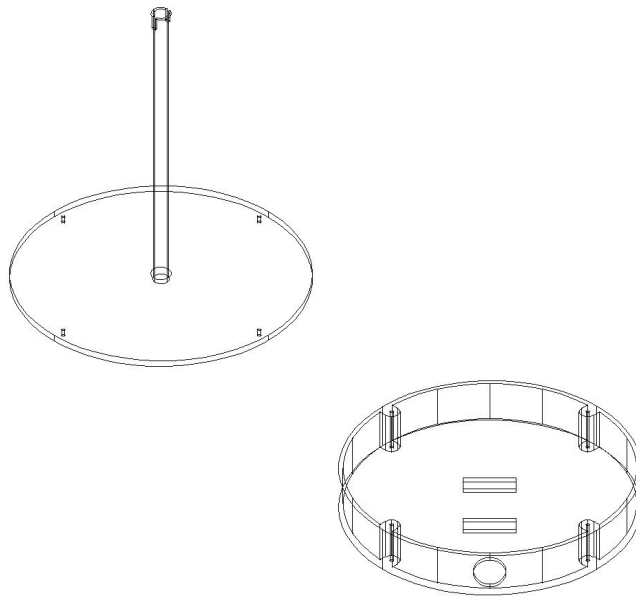
Estuvimos terminando los últimos retoques del modelado 3D, el modelo estará formado por 3 partes...



La base donde ira el Arduino conectado a la PC y que recibirá las órdenes del Arduino superior mediante una placa Bluetooth y las enviara al ordenador.



El engranaje que irá en medio y realizará la rotación de la parte superior para que el radar pueda captar todo lo que haya a su alrededor dando una vuelta de 360°



La parte superior que contará con todos los componentes del Arduino (Placa de Arduino, Placa bluetooth, Motor paso a paso, Sensor de línea y el Radar)

21/11

Hoy llevamos a cabo las fases iniciales del proceso de impresión en 3D de las piezas, completando la producción de la base y el engranaje. Pero tuvimos un problema, ya que fue necesario imprimir el engranaje por segunda vez por un error en las dimensiones, por lo que tuvimos que ajustar el tamaño para que la pieza este correcta.

Después, realizamos una prueba del código correspondiente para verificar la integridad y el correcto funcionamiento de todos los componentes. Este paso es crucial para asegurar que el proyecto avance sin contratiempos y que todas las piezas interactúen de manera coordinada.

Tuvimos un gran problema... La placa bluetooth no funciona y es fundamental para el proyecto, consultamos con el profesor y aun así no obtuvimos buenos resultados. Veremos que podremos hacer ya que el tiempo es totalmente nulo y esto es crucial para el funcionamiento del proyecto.

CONCLUSIÓN:

Quería hacer un espacio donde pueda dar mi opinión acerca del proyecto y de lo aprendido. Me gusto mucho la idea sobre que nosotros mismos podamos hacer el circuito que queramos en Arduino, esta bueno porque nos ayuda a saber investigar y aprender por nuestra propia cuenta, porque hoy en día la programación es así, cuando se presenta un error o cuando desconocemos algo, lo mas normal del mundo es ir y buscar por internet cual es la falla e ir aprendiendo sobre la marcha. Estuvo bueno para darle una vuelta a la materia y no hacer la

típica evaluación donde se da un ejercicio y todos lo resuelven. Hubo libre elección de proyectos y trabajo en equipo.